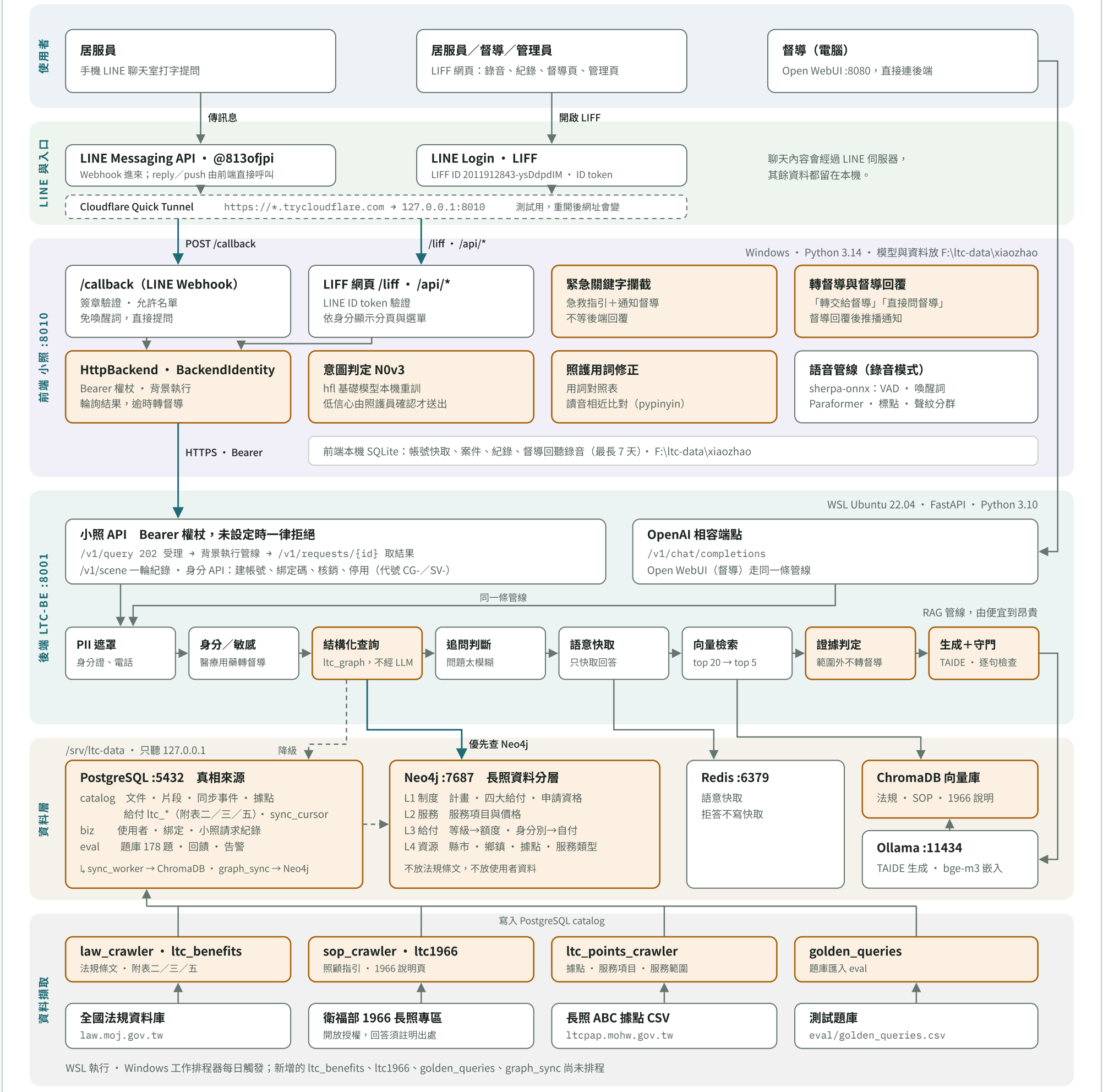
LTC-BE · 小照 · 2026-10-19 部署版

小照前後端串接系統架構

居服員從 LINE 聊天室或 LIFF 網頁提問，前端判斷緊急與意圖後送後端；後端先以長照結構化資料直接回答，查不到才走 RAG。所有服務與資料都在本機，只有前端經測試通道對外。

既有元件　本次新增或修改（10/19）　測試用設施　請求方向　--- 降級／同步



四條主要流程

A LINE 聊天室提問

1. 居服員傳訊息給 @813ofjpi，LINE 呼叫 Webhook，經通道送到前端 `/callback`。
2. 前端驗證簽章、確認在允許名單內；命中緊急關鍵字就立即回急救指引並通知督導。
3. 一般問題由 HttpBackend 呼叫 `/v1/query`，後端回 202 後在背景跑管線。
4. 前端輪詢 `/v1/requests/{id}`，先顯示「輸入中」，50 秒內用 reply 回答，逾時改 push。
5. 後端判定要轉督導時，前端建立督導請求，督導回覆後推播給居服員。

B LIFF 網頁

1. 使用者從圖文選單或 `liff.line.me/2011912843-ysDdpdIM` 開啟網頁。
2. LINE Login 發 ID token，前端驗證後依身分顯示錄音、督導或管理頁面。
3. 錄音模式由語音管線切句、辨識、修正用詞，再由 N0v3 判斷意圖。
4. 信心不足的問題先請照護員確認，確認後才送後端，回答顯示在「我的案件」。

C 帳號綁定

1. 管理員在 LIFF 管理頁建立帳號，前端呼叫後端身分 API。
2. 後端建立使用者與匿名代號（CG-／SV-），發 6 位數綁定碼，10 分鐘有效。
3. 居服員在 LINE 輸入綁定碼，後端核銷後，前端連上對應身分的圖文選單。
4. 之後送後端的提問只帶匿名代號，不帶姓名。

D 資料更新

1. 擷取程式抓法規、附表、1966 說明頁、據點 CSV，寫入 PostgreSQL `catalog`。
2. 內容有變才產生新版本與同步事件，`sync_worker` 把片段嵌入後寫進 ChromaDB。
3. `graph_sync` 全量比對 catalog，以新增、更新、到期、軟刪除同步 Neo4j。
4. 到期資料保留 30 天才實際刪除，舊版給付規定仍可追溯。

安全邊界

對外只有一個入口
Cloudflare 通道只轉送到前端 8010；後端、資料庫、Neo4j、Redis、Ollama 都只聽 127.0.0.1。

每一段都要驗證
LINE 訊息驗簽章、LIFF 驗 ID token、前端呼叫後端帶 Bearer 權杖，權杖未設定時後端一律拒絕。

個資先遮罩
送語言模型前遮罩身分證字號與電話；後端只存匿名代號與遮罩後的問題。

資料留在本機
帳密只放 .env 且不進 git；資料與模型放在 repo 外；聊天內容本身會經過 LINE 伺服器。

部署現況

13 → 50
118 題中直接答出（修正前 → 修正後）

27
由結構化資料直接回答

0
應轉督導卻沒轉的題目

219 • 344
後端 • 前端自動測試通過

元件	狀態	說明
前端 :8010、後端 :8001	運作中	前端改接 @813ofjpi，LINE → 前端 → 後端整條路已驗證。
Neo4j 長照資料分層	運作中	四層約 1.2 萬個節點、29 萬條關係；連不上時改查 PostgreSQL。
Cloudflare Quick Tunnel	測試用	重開後網址會變，LIFF Endpoint URL 要到 LINE Console 手動改；正式使用需固定網域。
新增擷取程式排程	待辦	ltc_benefits、ltc1966、golden_queries、graph_sync 目前手動執行。
回饋同步（Open WebUI → eval）	待辦	每日排程失敗，需補 OPEN_WEBUI_API_KEY。
相似度門檻、NLI 模型	待老師決定	放寬門檻會改變「不確定一律轉督導」的決議；目前 63 題仍轉督導。
Elasticsearch 全文檢索	未部署	架構圖規劃中，尚未啟用。

依據：docs/designs/2026-10-19-xiaozhao-fe-be-integration.md、2026-10-19-ltc-kb-graph.md 與 2026-10-19 實測結果。分支 claude/ltc-kb-graph（a0b266b），尚未推上 GitHub。